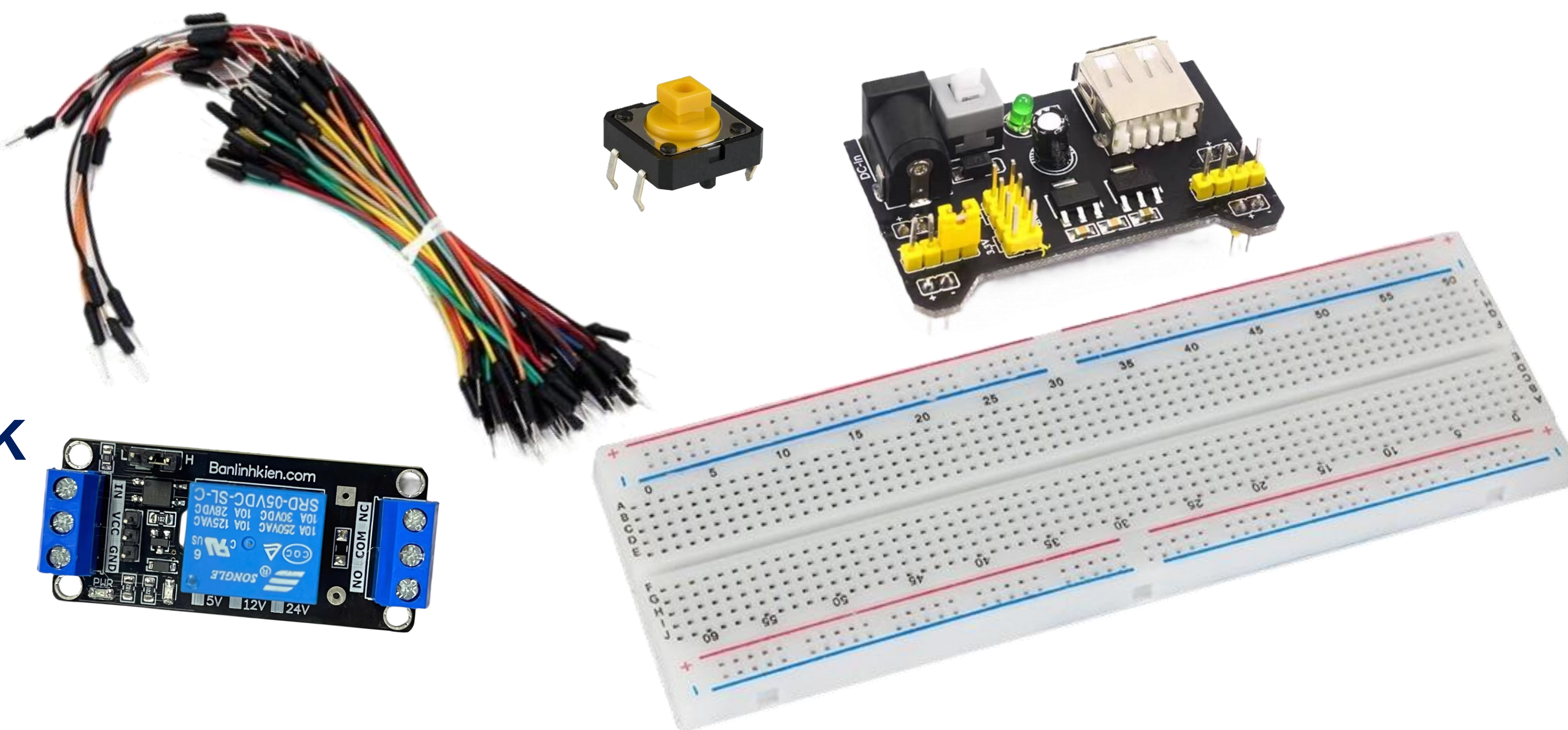


DANH MỤC LINH KIỆN BỔ TRỢ

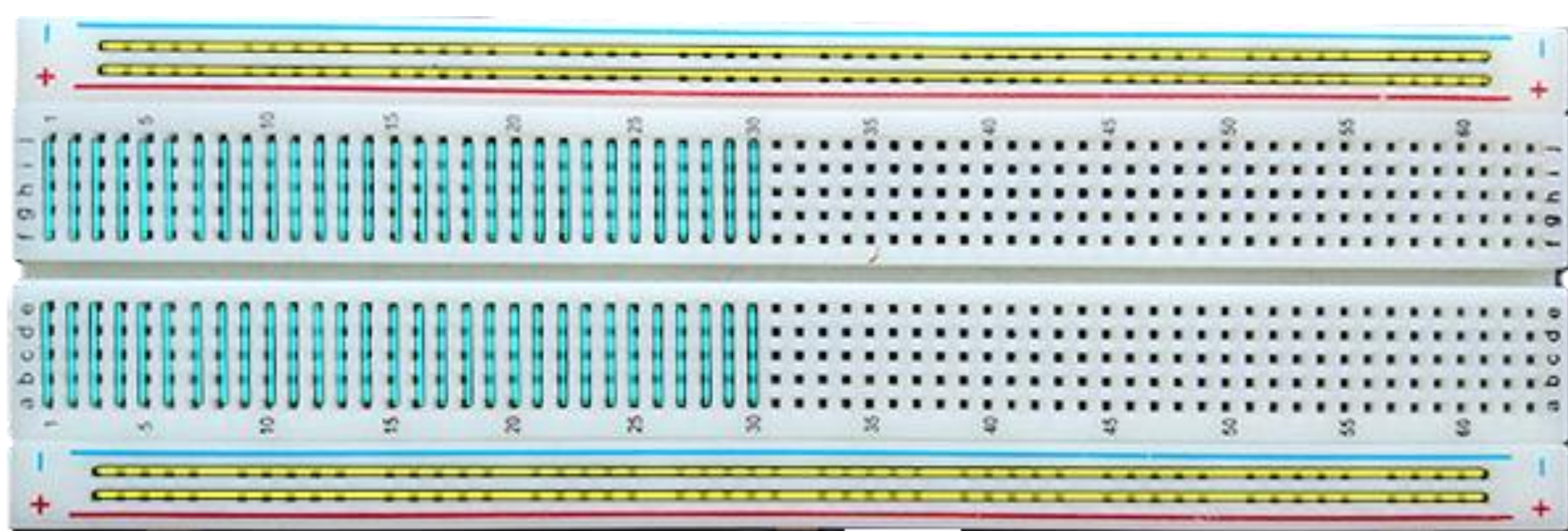
BANLINHKIEN đã đưa vào bộ KIT một số linh kiện nhằm phục vụ việc thực hiện các dự án trong lộ trình học tập như sau:

- ☐ Board Test
- ☐ Module Nguồn AMS 5V
- ☐ Dây nối
- ☐ Nút Nhấn
- ☐ Module Relay 5V 1 Kênh BLK



1. Board Test

Board Test là công cụ giúp bạn không cần phải hàn dây và các linh kiện để kết nối các linh kiện và tạo mạch, Board test có thể tái sử dụng được nhiều lần.



(H1)



(H2)

1.1 Cấu Tạo

- Mặt trên của Board Test (H1) gồm nhiều lỗ nhỏ để chúng ta cắm linh kiện vào (bằng chân kim loại). Tại từng ô sẽ có đánh dấu các con số khác nhau để chúng ta xác định vị trí của ô.
- Bạn có thể quan sát mặt dưới của Board Test (H2) để dễ hiểu hơn:
 - **Đường nguồn (hàng ngang phía trên và dưới):** Các lỗ trên cùng một hàng ngang (theo đường kẻ đỏ/xanh) được **nối thông với nhau** từ đầu đến cuối. Đường màu đỏ (+) dùng cho cực dương, đường màu xanh dương (-) dùng cho cực âm.
 - **Khu vực linh kiện (Phần giữa):** Các lỗ được nối thông với nhau theo **Cột dọc** (ví dụ: 5 lỗ a-b-c-d-e trên hàng số 1 được nối với nhau). Tuy nhiên, hàng số 1 sẽ **cách điện** với hàng số 2.
 - **Rãnh giữa:** Có một rãnh chia đôi Board Test. Nó **tách biệt hoàn toàn** hai bên (nhóm a-b-c-e và nhóm f-g-h-i-j không thông nhau). Rãnh này được thiết kế để cắm các IC chân rết, đảm bảo các chân đối diện của IC không bị chạm.

1.2 Cách sử dụng

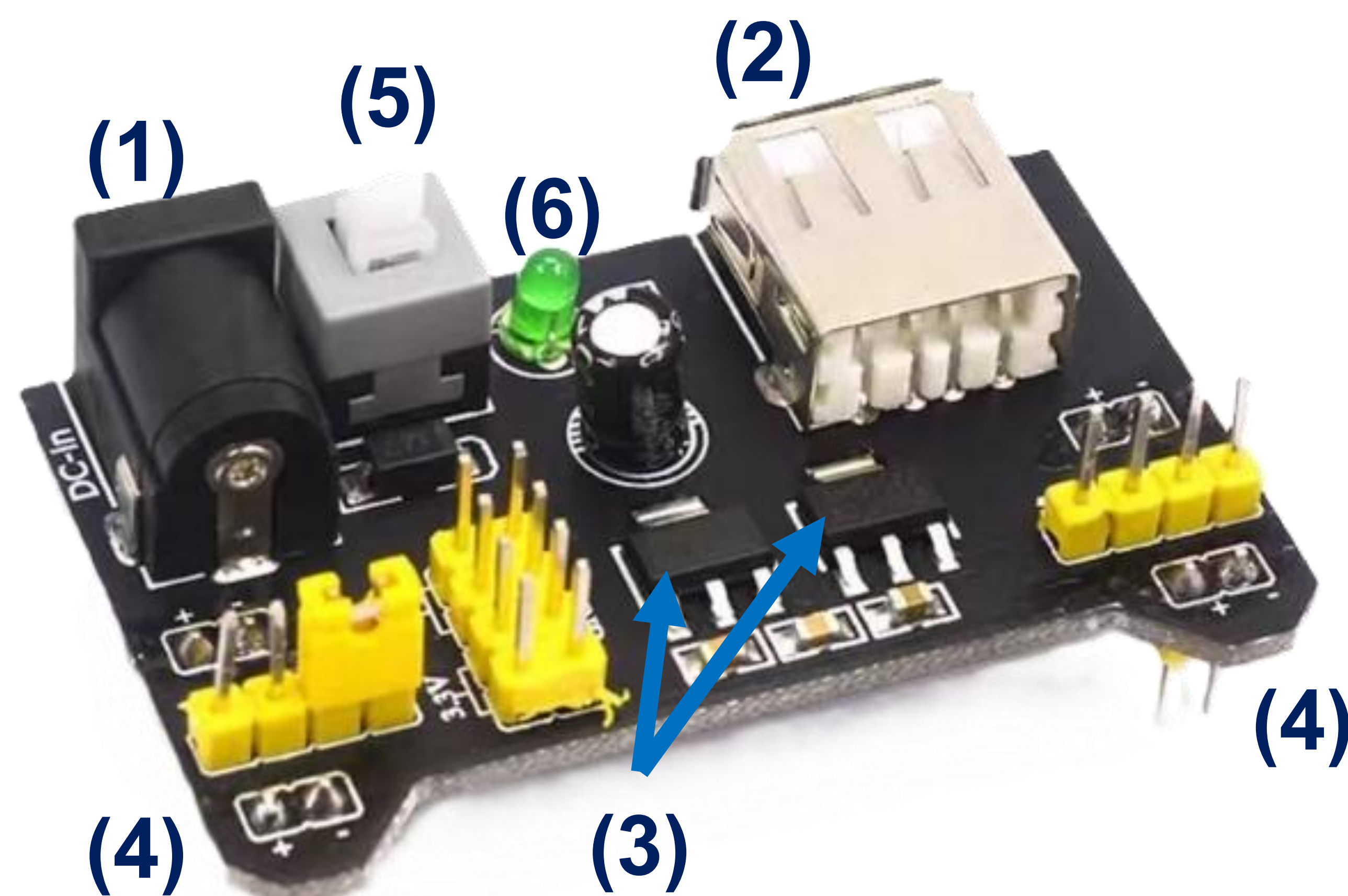
- **Đường màu đỏ (+):** Nối với cực dương của nguồn
- **Đường màu xanh (-):** Nối với cực âm âm(GND).
- **Đối với linh kiện 2 chân trở lên:** Cắm mỗi chân ở mỗi cột khác nhau
- **Đối với IC:** Bắt buộc phải cắm bắc cầu qua rãnh giữa để cách điện hai bên
- **Để nối hai dây** với nhau chỉ cần cắm hai đầu dây vào cùng một điểm hoặc vào 2 lỗ trên cùng một cột



2. Module Nguồn AMS 5V

❑ Là Module cung cấp điện áp 3.3V/5V DC với độ ổn định cao thích hợp sử dụng cấp nguồn cho các board mạch điện tử và vừa có thể cắm vào Board Test rất tiện lợi.

2.1. Cấu Tạo Chính



Module này được thiết kế để cắm trực tiếp lên Board Test Các thành phần chính bao gồm:

➤ Đầu vào nguồn (Input):

(1) **Jack DC** : Đây là cổng cấp nguồn chính, thường dùng với adapter **5V - 12V**.

(2) **USB**: 5V

➤ Bộ phận ổn áp:

(3) **2 chip AMS1117**: Một con ổn áp đầu ra **5V** và một con ổn áp đầu ra **3.3V**

➤ Đầu ra (Output):

(4) **Jump đơn**:

➤ Bộ phận đóng cắt:

(5) **Công tắc (Push Switch)**: Nút nhấn giữ để Bật/Tắt nguồn cho toàn bộ mạch.

(6) **Jump chốt**: Dùng để chọn mức điện áp đầu ra (**5V** hoặc **3.3V**)

(7) **Đèn LED**: Báo hiệu trạng thái nguồn đang bật hay tắt.

2.2. Cách sử dụng

✓ Cắm vào Board Test

- Đặt module cho các chân cắm ở mặt dưới khớp vào 2 đường ray nguồn của Board Test
- Hãy nhìn kỹ ký hiệu + và - trên module để đảm bảo nó trùng với vạch Đỏ (+) và Xanh (-) trên Board Test

✓ Cấu hình điện áp (Set Jumpers):

- Trên mạch có các Jump chốt màu vàng cho 2 bên trái và phải độc lập.
- Bạn có thể rút ra và cắm lại để chọn: **5V**, **3.3V** hoặc **OFF** (tắt bên đó).

Ví dụ: Bạn có thể chỉnh bên trái ra 5V và bên phải ra 3.3V

✓ Cấp nguồn:

- Cắm Adapter (nguồn) vào Jack DC đen.

✓ Bật nguồn:

- Nhấn nút công tắc màu trắng. Đèn LED xanh sáng lên tức là mạch đã hoạt động. Lúc này Board Test đã có điện.



3. Dây nối

3.1 Dây cắm mạch



a. Phân loại

- Dây cắm mạch là phụ kiện dùng để kết nối, lắp ráp mạch điện tử mà không cần hàn. Trong bộ Kit BANLINHKIEN giới thiệu đến bạn 2 loại dây cắm mạch **Dây cắm 2 đầu Đực – Đực** (Cả hai đầu đều có thanh kim loại nhô ra) và **Dây cắm 2 đầu Đực – Cái** (một đầu có chốt kim loại nhô ra, đầu còn lại là lỗ cắm)

b. Cách sử dụng

- Cắm/Rút thẳng:** Luôn cắm vào phần **vỏ nhựa** và cắm **thẳng góc 90 độ** vào lỗ cắm.
- Cắm ngập hẳn** đầu kim loại vào lỗ cắm để tránh chập mạch và đảm bảo tiếp xúc tốt nhất.
- Đảm bảo **một lỗ trên Board Test chỉ có một dây** hoặc một chân linh kiện. Muốn nối nhiều điểm, hãy dùng các lỗ khác nhau trên cùng một cột dọc.

3.1 Dây kết nối

a. Dây USB A-B

Cáp USB A-B (H1) có cấu tạo chính gồm:

- Đầu A (Type-A):** Cắm vào máy tính (dạng hình chữ nhật dẹt).
- Đầu B (Type-B):** Cắm vào thiết bị ngoại vi (dạng hình vuông).
- Phần Dây Dẫn:** có thiết kế chống rò điện và chống nhiễu

☐ Dây chủ yếu dùng để truyền tải dữ liệu tốc độ cao và cung cấp nguồn điện 5V:



(H1)

b. Dây Chia Nguồn DC

Dây chia nguồn DC (H2) có cấu tạo chính gồm:

Đầu vào (Input): Gồm **1 Đầu Cái** (có lỗ cắm) , dùng để nhận nguồn từ adapter chính.

Đầu ra (Output): Gồm **2 Đầu Đực** (nhỏ hơn đầu cái) , dùng để đưa nguồn điện ra hai cổng .

Điểm chia: Là phần vỏ nhựa nơi dây dẫn được tách ra thành hình chữ "Y" để chia thành hai nhánh riêng biệt.

☐ **Dây chia nguồn DC** được dùng để **cung cấp điện** cho hai thiết bị hoặc linh kiện từ **một nguồn điện duy nhất**.



(H2)



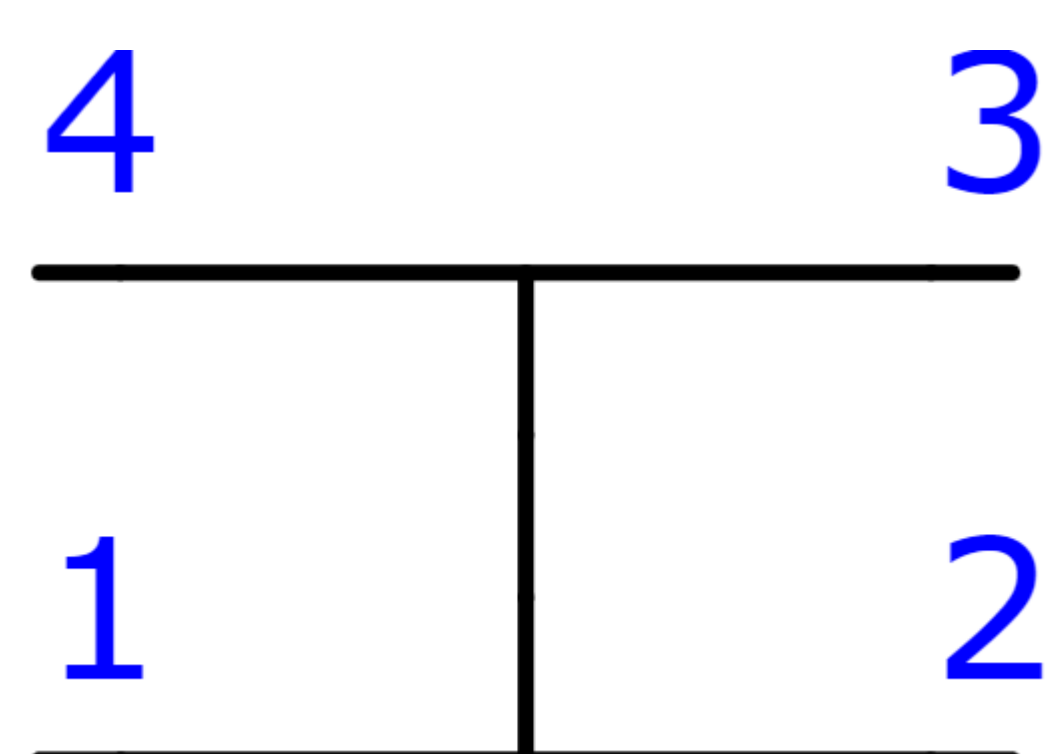
4. Nút nhấn

Nút nhấn (Push Button) là một linh kiện cơ bản trong điện tử, được dùng như một công tắc tạm thời hoặc khóa để điều khiển dòng điện. Sự khác biệt lớn nhất giữa các loại nút nhấn là **cơ chế hoạt động (nhả/giữ)**

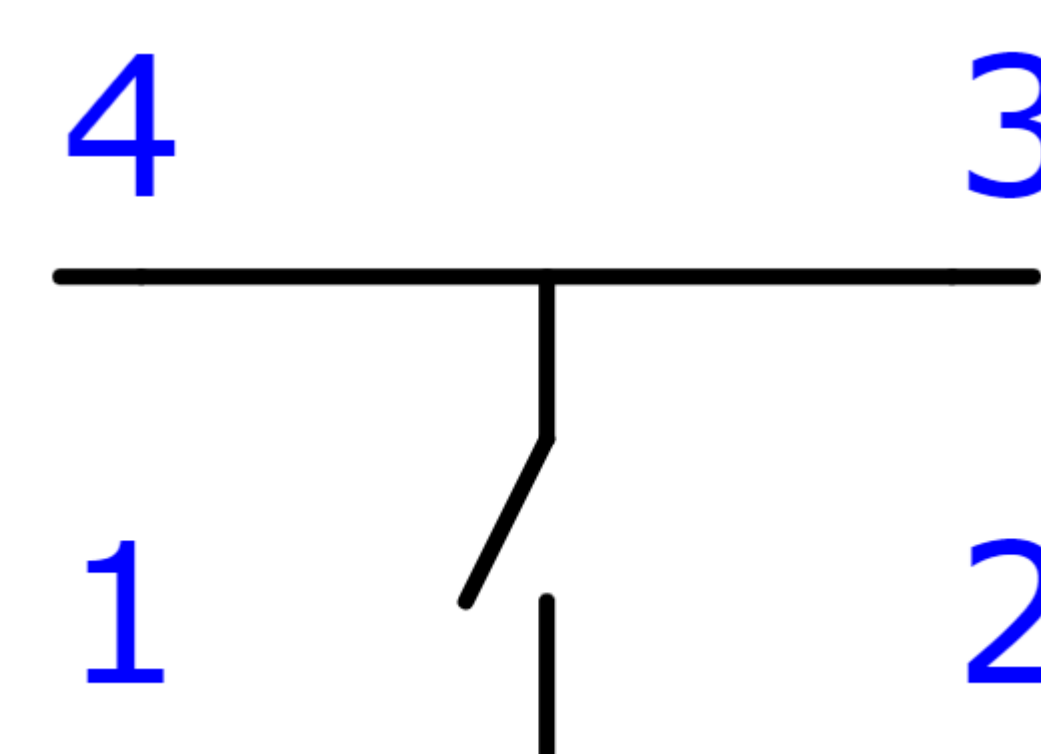
4.1 Nút nhấn 4 chân (nhấn nhả)



(H3)



(H4)



(H6)

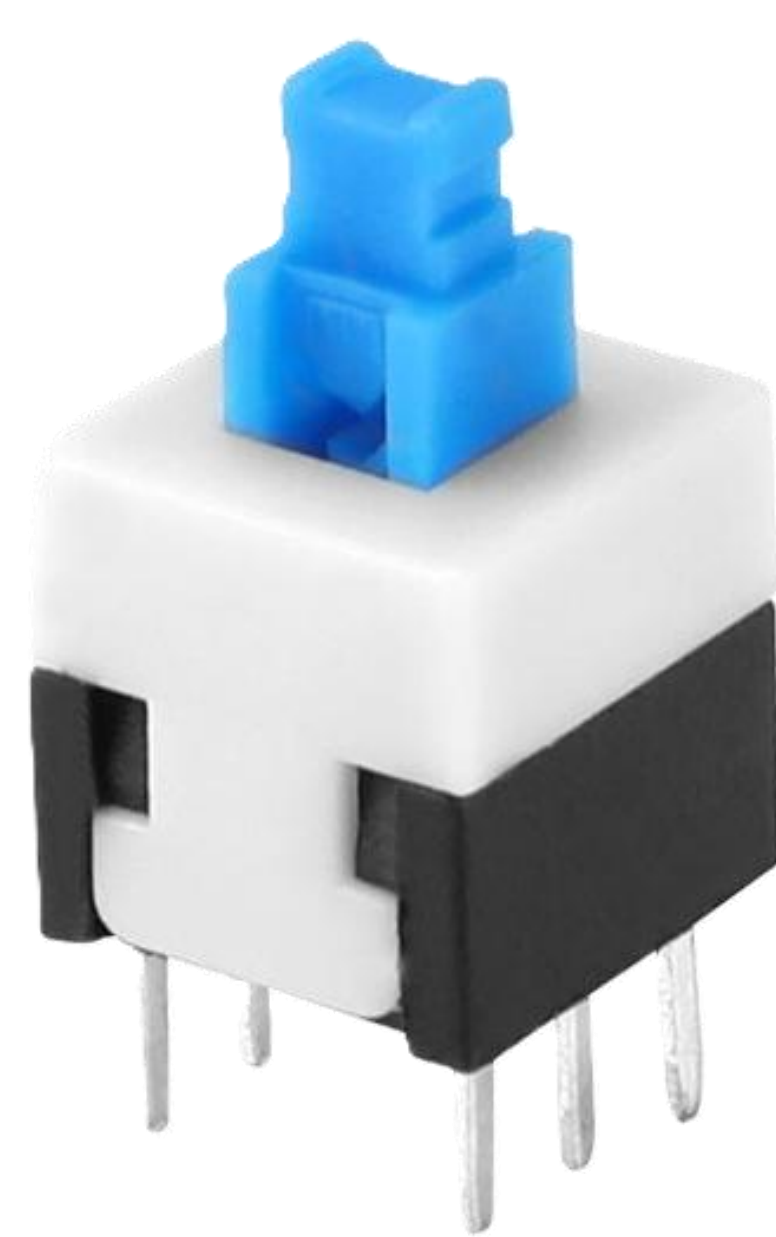
a. Cấu tạo và Nguyên lý

- Nút nhấn có 4 chân (H3), được xếp thành 2 cặp đối diện nhau (H4).
- Hai chân ở cùng một phía được nối sẵn với nhau (vd: chân 3,4)
- Tuy nhiên, mạch điện giữa hai cặp chân là hở

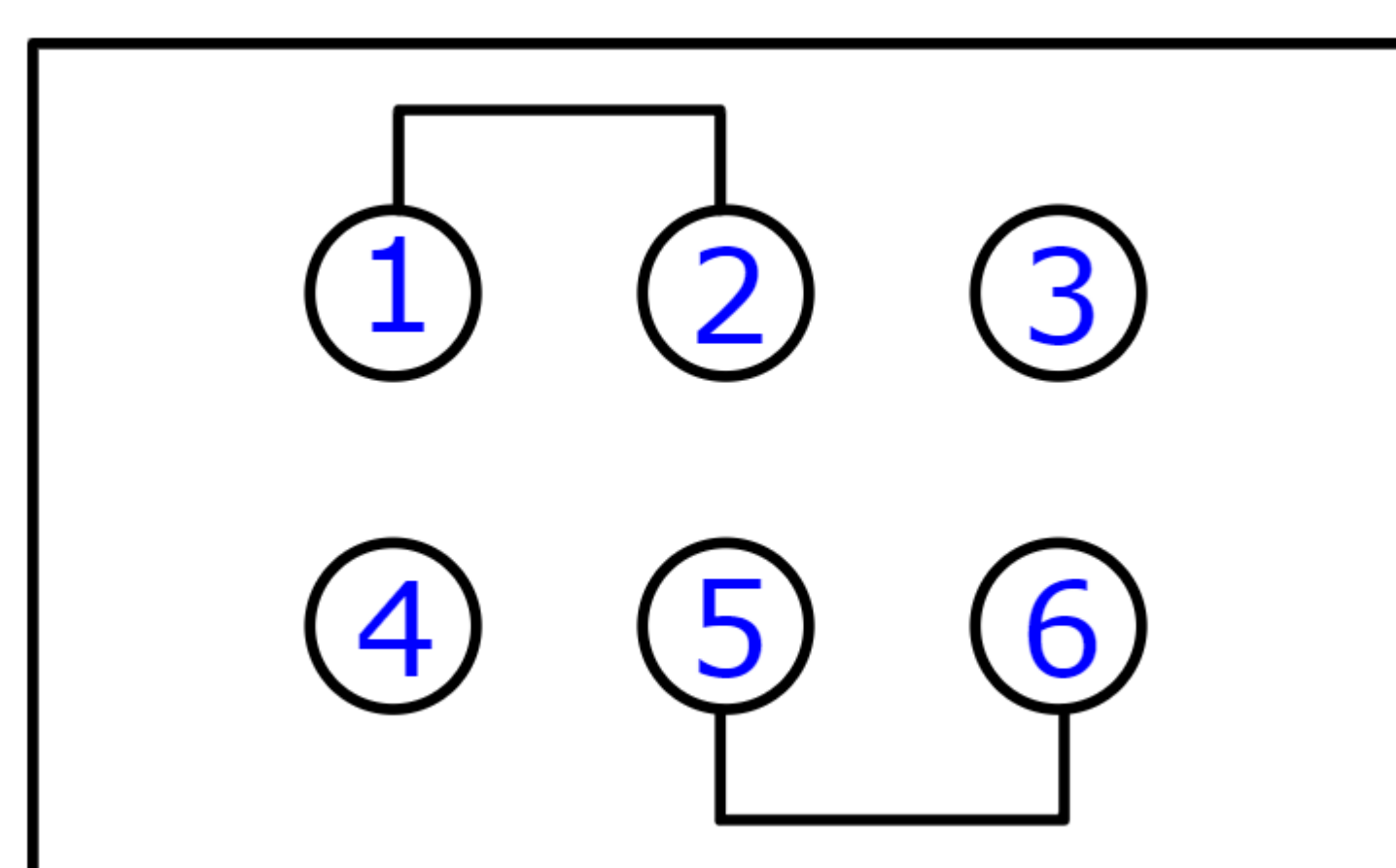
b. Cách sử dụng

- Khi bạn nhấn nút (H4):** Mạch điện được đóng lại. Bốn chân sẽ được nối thông với nhau.
- Khi bạn thả tay (H5):** Lò xo bên trong sẽ đẩy nút lên, mạch điện sẽ mở trở lại ngay lập tức.

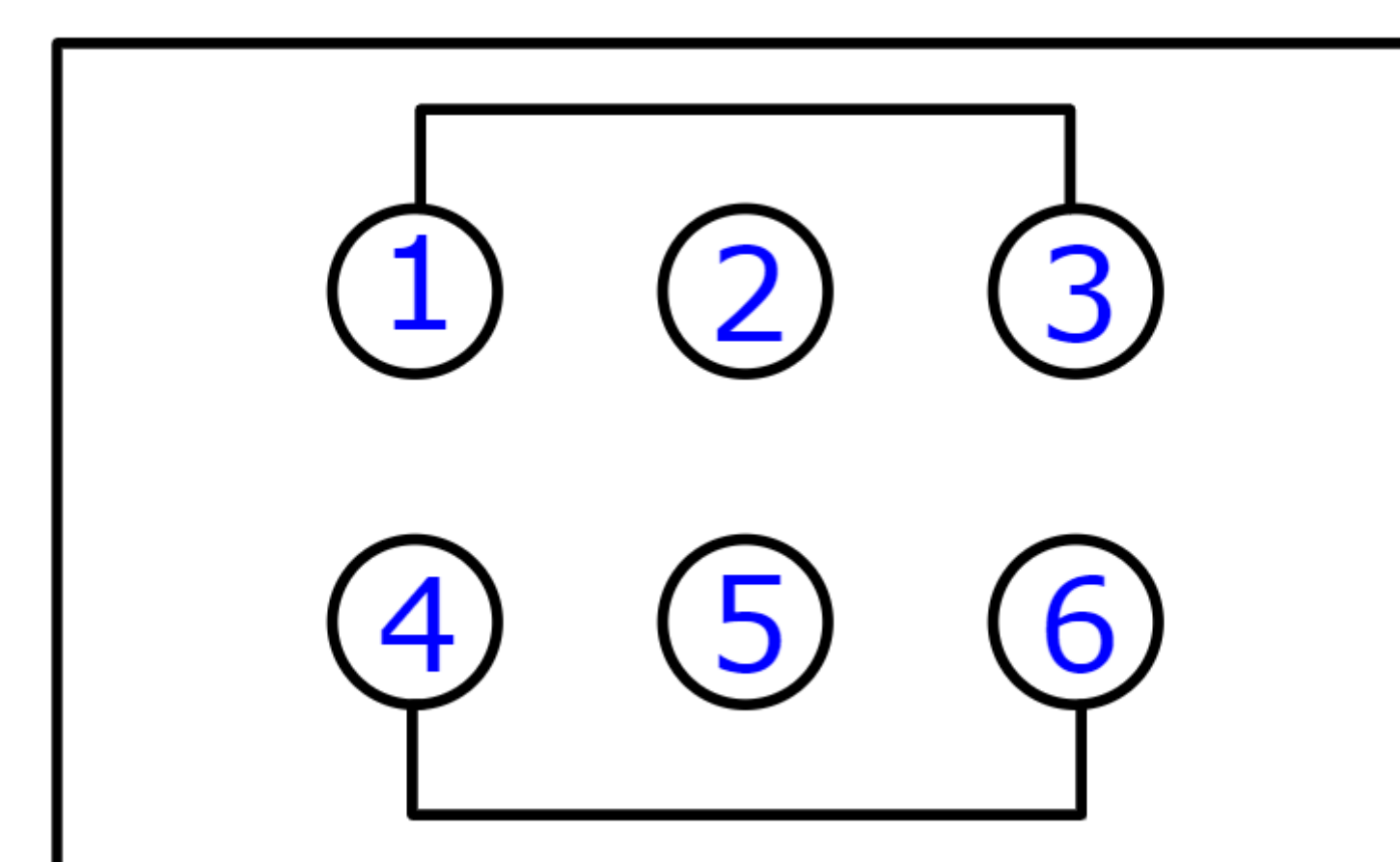
4.2 Nút nhấn 6 chân (nhấn giữ)



(H5)



(H6)



(H7)

a. Cấu tạo và Nguyên lý

- Có 6 chân, được chia thành 3 cặp:
- 2 chân vào (Input): 1;6
- 2 chân ra thường đóng (NC): 3;4
- 2 chân ra thường mở (NO): 2;5

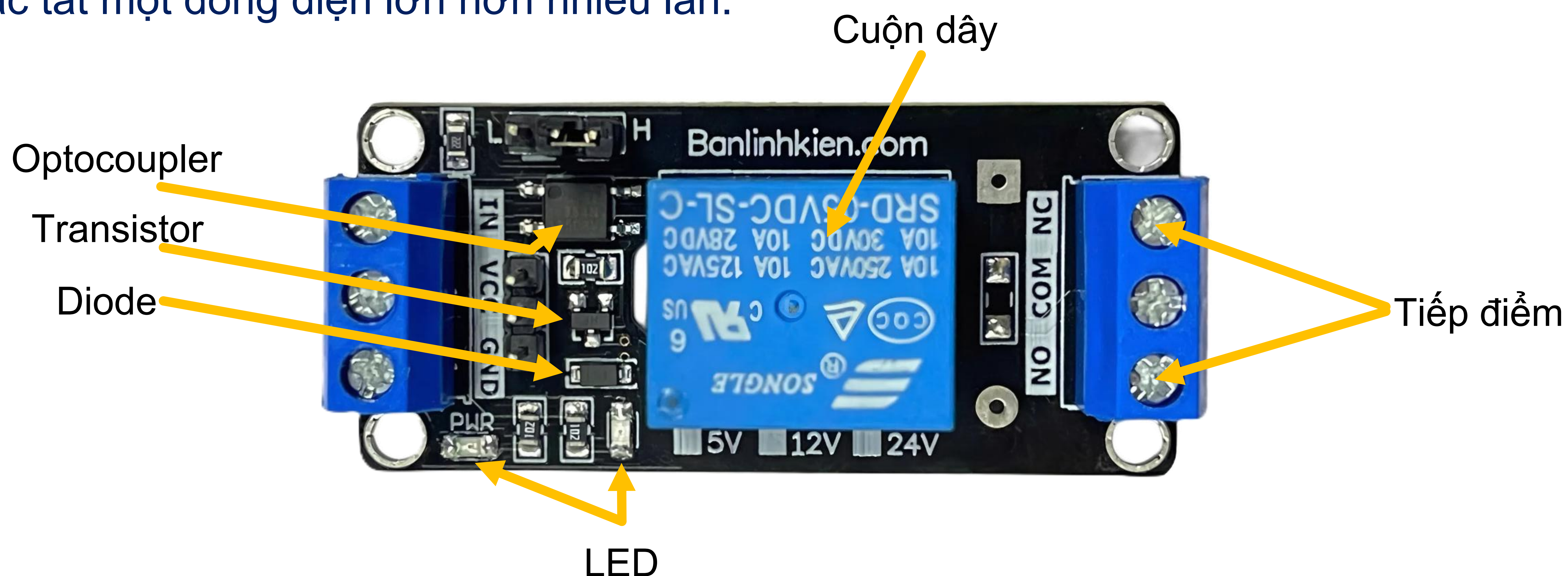
b. Cách sử dụng

- Nhấn lần 1 (H6) : Nút được khóa lại, giữ trạng thái kết nối.
- Nhấn lần 2 (H7) : Nút được nhả khóa, trở về trạng thái ban đầu.



5. Module Relay 5V 1 Kênh BLK

❑ Relay là một công tắc điện từ hoạt động nhờ vào một dòng điện nhỏ, có khả năng bật hoặc tắt một dòng điện lớn hơn nhiều lần.



5.1 Cấu tạo chính của Module Relay

- **Cuộn dây:** Là bộ phận tạo từ trường khi có dòng điện chạy qua, quyết định khả năng đóng/mở của relay.
- **Tiếp điểm:** Thành phần quan trọng giúp relay đóng/mở mạch điện, điều khiển trực tiếp thiết bị.
- **Diode bảo vệ:** Giúp ngăn chặn dòng ngược từ cuộn dây, tránh làm hỏng vi điều khiển.
- **Mạch cách ly (Optocoupler, Transistor):** Đảm bảo sự an toàn và ổn định của tín hiệu điều khiển, giảm thiểu nhiễu điện.
- **LED báo trạng thái:** Hiển thị trạng thái hoạt động của relay, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra.

5.2 Cách sử dụng:

❑ Cách kích hoạt relay:

- Khi một tín hiệu điều khiển **5V** được gửi đến chân IN của module relay, dòng điện chạy qua cuộn dây của relay tạo ra từ trường xung quanh cuộn dây, làm cho tiếp điểm relay chuyển từ trạng thái mở (NC – Normally Closed) sang trạng thái đóng (NO – Normally Open), hoặc ngược lại.

❑ Đóng/ngắt mạch tải:

- Khi relay được kích hoạt, tiếp điểm sẽ đóng lại, cho phép dòng điện chạy qua và cấp nguồn cho thiết bị tải (ví dụ: đèn, quạt, động cơ).
 - Khi tín hiệu điều khiển tắt, từ trường biến mất, tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu và ngắt dòng điện đến tải.
- Nhờ có cơ chế cách ly hoàn toàn module relay 5V giúp ta có thể dùng dòng điện áp nhỏ an toàn để điều khiển tải lớn mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ và điện áp cao của tải

